

보고일	2026-09-06	24시간 분석창	2026-09-05 12:00 ~ 2026-09-06 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-06 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

84_{/100}

주의

2026-09-05 12:00~2026-09-06 12:00의 17,250건 실측에서 EC·기온·양액온도는 관리범위 체류율 100%였다. 반면 pH는 5.6~6.6으로 변동하여 체류율이 62.27%에 그쳤고, 9월 5일 저녁 산성액 보정 전 6.5에서 세 차례 보정 후 5.7까지 내려간 기록이 있어 추가 자동 보정보다 센서와 주입 응답 검증이 우선이다. 습도 평균은 59.68%로 하한 60%보다 낮고 체류율은 58.67%였다. 사진에서는 세 시야 모두 중앙 새잎 전개와 대체로 유지된 회녹색 잎이 보이며 광범위한 황화·고사는 없다. 다만 CAM-01과 CAM-03의 일부 잎 결손, CAM-02의 지속적인 하향 잎 자세를 현장 확인해야 한다.

종합판단의 근거 사실

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
pH 제어 안정성 확인 필요	pH 관리범위 체류율이 62.27%이고 최소 5.6, 최대 6.6이다. 산성액 세 차례 보정 후 5.7 저하가 기록됐으며 각 펌프·교반 동작에 ok 뒤 timeout_off가 반복됐다.	세 시야에 광범위한 황화나 고사는 없어 현재 pH 변동에 따른 가시적 피해를 확정할 수 없다.	평균 pH만 보고 추가 산성액을 주입하면 재차 하한을 넘을 위험이 있다. 실제 과보정과 센서·통신 문제를 먼저 구분해야 한다. · 높음
낮은 습도와 CAM-02 잎 자세의 동시 관찰	습도 평균 59.68%, 최소 56.8%, 관리범위 체류율 58.67%로 하한 미만 노출이 반복됐다. 공기 온도는 전 구간 관리범위였다.	CAM-02에서 큰 잎몸이 아래로 굽고 표면 굴곡이 있으나 같은 자세가 전일에도 보였다. CAM-01과 CAM-03에서는 군락 전체의 일괄 처짐이 뚜렷하지 않다.	낮은 습도가 잎 자세에 기여할 가능성은 있으나 카메라별 각도 차이 또는 개체 특성도 가능하다. 병 또는 수분장해로 확진하지 않는다. · 중간 이하
국소 잎 손상 점검 필요	EC·온도·양액온도는 관리범위 체류율 100%이며 사진 손상을 특정 영양 문제로 연결할 센서 근거는 없다.	CAM-01과 CAM-03 일부 잎에 작은 구멍과 가장자리 결손이 보이거나 광범위한 반점·고사는 없다.	기계적 손상이나 섭식 흔적 가능성이 있으나 사진만으로 원인을 확정할 수 없다. 잎 앞·뒷면과 주변 해충·배설물 확인이 필요하다. · 중간

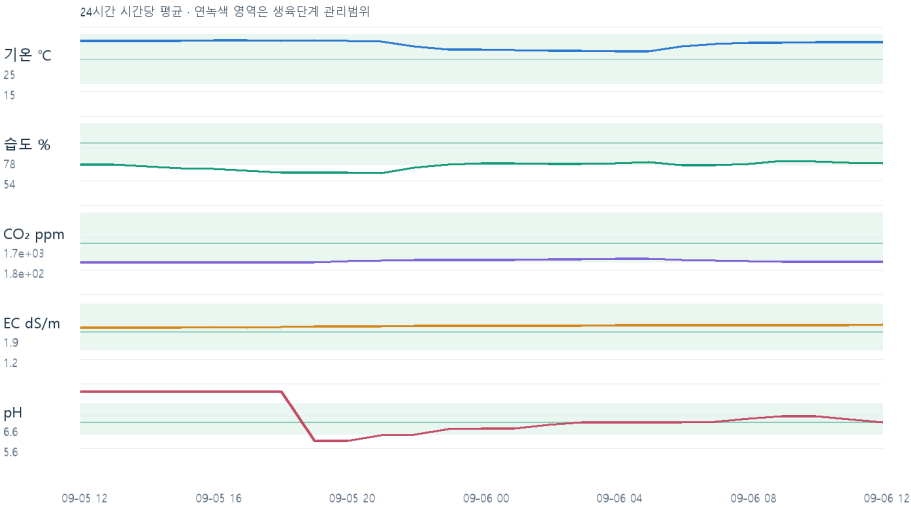
생육단계와 관리 기준

제공된 관리 단계인 활착기를 유지한다. 2026-09-06 12:00 서버 저장 사진에서 넓은 기존 잎 사이로 밝은 녹색의 작은 중앙 잎이 계속 전개되고 있으며, 전일 동일 시야와 비교해 군락 붕괴나 광범위한 고사는 보이지 않는다. 화뢰와 뿌리는 확인되지 않아 다음 단계 전환이나 실제 뿌리 활착 완료를 영상만으로 판정할 수 없다.

EC	pH	기온	습도	CO ₂
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.560dS/m	1.541~1.704dS/m	0.010dS/m	100.0%	0.028dS/m	안정
pH	6.10	5.60~6.60	0.28	62.3%	-0.28	조정 검토
기온	22.4℃	21.2~23.1℃	0.7℃	100.0%	0.2℃	안정
습도	59.7%	56.8~61.9%	1.4%	58.7%	-0.4%	조정 검토
CO ₂	387ppm	344~450ppm	31ppm	95.9%	3ppm	안정
양액온도	22.8℃	22.2~23.2℃	0.3℃	100.0%	-0.1℃	안정



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-06 12:00:00			CAM-02 · 2026-09-06 12:00:00			CAM-03 · 2026-09-06 12:00:00					
시야	당일 관찰·전일 비교						확신도				
CAM-01	공식 촬영시각은 2026-09-06 12:00이다. 두 채널에서 넓은 회녹색 잎과 밝은 중앙 새잎이 보인다. 좌측 중하단 앞에는 작은 원형 구멍이 있고 일부 외 가장자리에 국소 결손이 보인다. 우측 최하단 포트에는 식물이 보이지 않아 식재 공백인지 가림인지 확인이 필요하다. 상단 개체는 서로 겹치지만 중 하단에는 포트 사이 공간이 남아 있다. / 전일: 2026-09-05 12:00과 비교하면 여러 큰 잎의 방향과 겹...						중간				
CAM-02	공식 촬영시각은 2026-09-06 12:00이다. 측면 시야에서 좌우 개체의 굵은 잎자루는 서 있으나 큰 잎몸 여러 장이 카메라 쪽과 아래쪽으로 굽어 있다. 중앙 전경의 큰 잎은 표면 굴곡이 강하고 뒤쪽 생장점과 포트는 큰 잎에 많이 가려진다. 우측 상부 새잎은 밝은 녹색이며, 보이는 범위에 광범위한 갈 변은 없다. / 전일: 전일에도 같은 큰 잎들의 하향 자세와 굴곡이 있었으며 당일에 명확히 더 심해졌다고 판정할...						중간				
CAM-03	공식 촬영시각은 2026-09-06 12:00이다. 위쪽 채널과 아래쪽 채널 모두 잎이 넓게 전개되어 인접 개체 간 겹침이 CAM-01보다 조밀하다. 여러 생장점에서 밝고 주름진 작은 새잎이 보인다. 상단 좌측 및 일부 중앙 앞에서 작은 구멍이나 가장자리 결손이 보이지만 넓은 과사 부위는 없다. 우측 상단 끝 포트는 배치만 보이며 식물이 확인되지 않는다. / 전일: 전일과 비교하면 중앙과 우측의 일부 큰 잎 방향이...						중간				

출처·품질: RS485 원본 17,250행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	pH 범위 체류율 62.27%, 극값 5.6~6.6, 세 차례 산성액 보정 후 5.7까지 하락했고 펌프와 교반에서 timeout_off가 반복된 조건 · 추가 주입 전에 측정 신뢰도와 실제 펌프 종료 여부를 확인하지 않으면 pH 진동 또는 과보정이 반복될 수 있다.	자동 추가 보정은 보류하고 작업자가 표준 완충액으로 pH 센서를 2점 점검한 뒤 탱크 상·중·하부를 충분히 교반하여 휴대용 계측기와 PE350 값을 교차 측정한다. 펌프가 명령 시간 후 실제 정지하는지도 현장에서 확인한다....	관리자가 보정 일시 중지, 센서 교정, 펌프 수동 시험을 각각 승인해야 한다. AI는 펌프를 직접 제어하지 않는다. · 교정 후 연속 측정 pH가 5.8~6.3에 유지되고 급변이 사라지는지, 표준편차와 범위 이탈 빈도가 감소하는지 확인한다. ...
2순위	습도 평균 59.68%, 최저 56.8%, 관리범위 체류율 58.67%이며 CAM-02에서 전일부터 하향 잎 자세가 지속되는 조건 · 활착기 수분 부담 가능성을 줄이되 과습을 만들지 않도록 단계적 조정이 필요하다.	관리자가 환기량·제습기·가습기 상태를 확인하고, 결론이나 잎 젖음이 없다는 조건에서 설정을 소폭 조정해 습도를 우선 60% 이상으로 회복한다. CAM-02 개체의 배지 수분, 잎 탄력과 급액 배수 상태도 함께 확인한다.	환경 담당자가 환기 또는 가습 설정 변경 폭과 시행 시간을 승인해야 한다. AI는 환경 장치를 직접 제어하지 않는다. · 조치 후 1~3시간 동안 습도가 60~75%에 머물고 온도가 16~24℃를 유지하는지 확인한다. 같은 광주기에서 CA...
3순위	CAM-01과 CAM-03 잎부 윗에 작은 구멍·가장자리 결손이 보이는 조건 · 원인이 확인되지 않은 상태에서 약제나 양분 처방을 시행하면 불필요한 개입이 될 수 있다.	손상 잎을 카메라별·포트별로 표시하고 잎 앞면과 뒷면을 확대 관찰한다. 살아 있는 해충, 알, 배설물, 추가 섭식 흔적이 있는지 확인하고, 발견 시에만 방제 담당자의 동정과 처방 절차로 넘긴다. 흔적이 없으면 접촉·취급에...	재배 관리자가 현장 조사와 표식 부착을 승인하고, 약제 사용은 해충 확인 후 별도로 승인해야 한다. · 다음 24~48시간 동일 잎의 결손 확대 여부와 다른 잎의 신규 손상 발생 여부를 동일 각도 사진으로 확인한다.

24시간 제어 이력

감사기록 28건 · 제안 3건 · LED:pico_ack 1건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 1건 · pH 산성액:approved 1건 · pH 산성액:pico_ack 3건 · pH 산성액:pico_timeout 3건 · pH 산성액:requested 2건 · pH 산성액:sent 3건 · pH 산성액:session_started 1건 · pH 산성액:superseded 1건 · 교반:pico_ack 3건 · 교반:pico_timeout 3건 · 교반:sent 3건 · 원수:requested 1건 · 원수:superseded 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
19:07:09	원수	10초	proposal:nutrient_feedback_rule	requested
19:17:09	원수	10초	decision:system	superseded
22:00:00	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:07	LED	57592초	fixed_led_schedule	sent
06:00:07	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
13:18:45	에어컨	기온 23.1℃	기온 ≤ 24.0℃이면 냉방 대기	OFF 판정 · 정상범위
22:00:04	가습기	습도 56.8%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계			
pH 산성액 3회/15초	EC 1.549→1.559 · pH 6.50→5.70	전후 실측 비교(조치가 변화의 유일한 원인임을 뜻하지 않음)			
□ 2026-09-06 이후 pH 원시 시계열에서 각 주입 전후 30분의 변화량과 안정화 시간을 분리해 검토한다. □ pH 센서 표준액 점검값, 휴대용 계측기 교차값, 펌프 실제 토출량 및 종료 상태를 기록한다. □ 습도 하한 미만 시간이 광주기·환기 운전과 일치하는지 확인하고 같은 시간대의 CAM-02 잎 자세를 비교한다. □ CAM-01과 CAM-03 손상 잎의 앞·뒷면을 확대 촬영하여 신규 손상, 해충, 알 또는 배설물 여부를 확인한다.					
사람 검토	□ 일치 □ 일부 일치 □ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.